

Tutorial — Instalar Proxmox VE no Dell, Ingressar no Cluster e Configurar NFS Auxiliar

1. Objetivo

Instalar o **Proxmox VE** no Dell, adicionar o host ao cluster existente e configurar o Dell como **nó Proxmox + NFS auxiliar**.

```
Host: pve-dell
IP: 192.168.31.13
Cluster: proxmox-homelab
Função: Nó Proxmox + NFS auxiliar
```

2. Arquitetura

```
Cluster Proxmox VE: proxmox-homelab

├─ pve-dell-novo      192.168.31.11
├─ pve-lenovo-prova  192.168.31.12
└─ pve-dell          192.168.31.13
```

Storage NFS no Dell:

```
/srv/nfs/proxmox
├─ iso
├─ templates
├─ backup-temp
└─ lab
```

3. Premissas

```
Rede: 192.168.31.0/24
Gateway: 192.168.31.2
DNS/AD: 192.168.31.24
Domínio: jmsalles.homelab.br
Cluster existente: proxmox-homelab
Nó principal atual: pve-dell-novo - 192.168.31.11
Novo nó: pve-dell - 192.168.31.13
Pendrive: Ventoy
```

4. Instalar Proxmox VE no Dell

4.1 Boot via Ventoy

No Dell:

```
Boot pelo pendrive Ventoy
Selecionar ISO do Proxmox VE
Selecionar Install Proxmox VE
```

4.2 Configuração da instalação

Durante a instalação:

```
Filesystem: ext4
Hostname: pve-dell.jmsalles.homelab.br
IP Address: 192.168.31.13
Netmask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.31.2
DNS Server: 192.168.31.24
Time zone: America/Sao_Paulo
```

Após finalizar, reiniciar o host.

5. Primeiro acesso ao Proxmox

Acessar:

```
https://192.168.31.13:8006
```

Login:

```
User: root
Realm: Linux PAM standard authentication
Password: senha definida na instalação
```

6. Ajustes pós-instalação

6.1 Validar hostname

No **pve-dell**:

```
hostnamectl  
hostname -f
```

Resultado esperado:

```
pve-dell.jmsalles.homelab.br
```

6.2 Ajustar **/etc/hosts**

No **pve-dell**:

```
vi /etc/hosts
```

Conteúdo recomendado:

```
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost  
192.168.31.11 pve-dell-novo.jmsalles.homelab.br pve-dell-novo  
192.168.31.12 pve-lenovo-prova.jmsalles.homelab.br pve-lenovo-prova  
192.168.31.13 pve-dell.jmsalles.homelab.br pve-dell
```

Nos nós atuais **pve-dell-novo** e **pve-lenovo-prova**, adicionar também:

```
192.168.31.13 pve-dell.jmsalles.homelab.br pve-dell
```

6.3 Validar comunicação

No **pve-dell**:

```
ping -c 4 pve-dell-novo  
ping -c 4 pve-lenovo-prova  
ping -c 4 192.168.31.24  
ping -c 4 192.168.31.2
```

Nos nós atuais:

```
ping -c 4 pve-dell  
ping -c 4 192.168.31.13
```

7. Ajustar repositório no-subscription

No **pve-dell**:

```
sed -i 's/^deb/#deb/g' /etc/apt/sources.list.d/pve-enterprise.list 2>/dev/null;  
sed -i 's/^deb/#deb/g' /etc/apt/sources.list.d/ceph.list 2>/dev/null; echo "deb  
http://download.proxmox.com/debian/pve bookworm pve-no-subscription" >  
/etc/apt/sources.list.d/pve-no-subscription.list; apt update; apt dist-upgrade -  
y
```

Se atualizar kernel:

```
reboot
```

Validar:

```
pveversion
```

8. Ingressar o Dell no cluster

8.1 Opção A — Via shell

No **pve-dell**:

```
pvecm add 192.168.31.11
```

Informar a senha root do **pve-dell-novo**.

Validar:

```
pvecm status  
pvecm nodes
```

Resultado esperado:

```
pve-dell-novo  
pve-lenovo-prova  
pve-dell
```

8.2 Opção B — Via interface gráfica

No nó principal atual, acessar:

```
https://192.168.31.11:8006
```

Ir em:

```
Datacenter > Cluster
```

Clicar em:

```
Join Information
```

Copiar as informações exibidas.

Depois acessar o novo nó:

```
https://192.168.31.13:8006
```

Ir em:

```
Datacenter > Cluster > Join Cluster
```

Preencher:

```
Peer Address: 192.168.31.11  
Peer Password: senha root do pve-dell-novo  
Cluster Network: 192.168.31.13
```

Confirmar o ingresso.

Validar na interface:

Datacenter

Resultado esperado:

```
pve-dell-novo
pve-lenovo-prova
pve-dell
```

9. Preparar NFS no Dell

9.1 Criar diretórios

No **pve-dell**:

```
mkdir -p /srv/nfs/proxmox/{iso,templates,backup-temp,lab}
```

9.2 Ajustar permissões

```
chown -R root:root /srv/nfs/proxmox
chmod -R 755 /srv/nfs/proxmox
```

10. Instalar NFS Server

No **pve-dell**:

```
apt update; apt install -y nfs-kernel-server
```

Habilitar serviço:

```
systemctl enable --now nfs-server
systemctl status nfs-server
```

11. Configurar exports NFS

Editar:

```
vi /etc/exports
```

Adicionar:

```
/srv/nfs/proxmox/iso  
192.168.31.0/24(rw, sync, no_subtree_check, no_root_squash)  
/srv/nfs/proxmox/templates  
192.168.31.0/24(rw, sync, no_subtree_check, no_root_squash)  
/srv/nfs/proxmox/backup-temp  
192.168.31.0/24(rw, sync, no_subtree_check, no_root_squash)  
/srv/nfs/proxmox/lab  
192.168.31.0/24(rw, sync, no_subtree_check, no_root_squash)
```

Aplicar:

```
exportfs -ra  
exportfs -v
```

12. Testar NFS

Em outro nó Proxmox:

```
showmount -e 192.168.31.13
```

Resultado esperado:

```
/srv/nfs/proxmox/iso  
/srv/nfs/proxmox/templates  
/srv/nfs/proxmox/backup-temp  
/srv/nfs/proxmox/lab
```

13. Adicionar NFS ao cluster Proxmox

13.1 Opção A — Via shell

Executar em qualquer nó do cluster.

Storage para ISOs

```
pvesm add nfs nfs-dell-iso --server 192.168.31.13 --export /srv/nfs/proxmox/iso  
--content iso --nodes pve-dell,pve-dell-novo,pve-lenovo-prova
```

Storage para templates

```
pvesm add nfs nfs-dell-templates --server 192.168.31.13 --export  
/srv/nfs/proxmox/templates --content vztpl --nodes pve-dell,pve-dell-novo,pve-  
lenovo-prova
```

Storage para backups temporários

```
pvesm add nfs nfs-dell-backup-temp --server 192.168.31.13 --export  
/srv/nfs/proxmox/backup-temp --content backup --nodes pve-dell,pve-dell-  
novo,pve-lenovo-prova
```

Storage para laboratório

```
pvesm add nfs nfs-dell-lab --server 192.168.31.13 --export /srv/nfs/proxmox/lab  
--content images,rootdir --nodes pve-dell,pve-dell-novo,pve-lenovo-prova
```

Validar:

```
pvesm status
```

13.2 Opção B — Via interface gráfica

Acessar:

```
https://192.168.31.11:8006
```

Ir em:

Datacenter > Storage > Add > NFS

NFS para ISOs

Preencher:

ID: nfs-dell-iso
 Server: 192.168.31.13
 Export: /srv/nfs/proxmox/iso
 Content: ISO image
 Nodes: pve-dell, pve-dell-novo, pve-lenovo-prova

Clicar em:

Add

NFS para templates

Datacenter > Storage > Add > NFS

Preencher:

ID: nfs-dell-templates
 Server: 192.168.31.13
 Export: /srv/nfs/proxmox/templates
 Content: Container template
 Nodes: pve-dell, pve-dell-novo, pve-lenovo-prova

Clicar em:

Add

NFS para backups temporários

Datacenter > Storage > Add > NFS

Preencher:

```
ID: nfs-dell-backup-temp
Server: 192.168.31.13
Export: /srv/nfs/proxmox/backup-temp
Content: VZDump backup file
Nodes: pve-dell, pve-dell-novo, pve-lenovo-prova
```

Clicar em:

Add

NFS para laboratório

Datacenter > Storage > Add > NFS

Preencher:

```
ID: nfs-dell-lab
Server: 192.168.31.13
Export: /srv/nfs/proxmox/lab
Content: Disk image, Container
Nodes: pve-dell, pve-dell-novo, pve-lenovo-prova
```

Clicar em:

Add

14. Teste de gravação no NFS

Em qualquer nó do cluster:

```
touch /mnt/pve/nfs-dell-iso/teste-nfs.txt
ls -lh /mnt/pve/nfs-dell-iso/teste-nfs.txt
rm -f /mnt/pve/nfs-dell-iso/teste-nfs.txt
```

No **pve-dell**:

```
ls -lh /srv/nfs/proxmox/iso
```

15. Validar storages no cluster

Em qualquer nó:

```
pvesm status
```

Resultado esperado:

```
nfs-dell-iso  
nfs-dell-templates  
nfs-dell-backup-temp  
nfs-dell-lab
```

16. Uso recomendado do NFS auxiliar

Usar para:

```
ISOs  
Templates  
Backups temporários  
VMs de laboratório  
Arquivos de migração  
Exportação/importação
```

Evitar para:

```
AD principal  
Zabbix principal  
Nexus pesado  
Banco de dados  
VMs críticas com muito I/O
```

17. Checklist final

```
[ ] Proxmox VE instalado no Dell
[ ] Hostname pve-dell configurado
[ ] IP 192.168.31.13 configurado
[ ] Gateway 192.168.31.2 configurado
[ ] DNS 192.168.31.24 configurado
[ ] /etc/hosts ajustado nos três nós
[ ] Repositório no-subscription configurado
[ ] pve-dell ingressado no cluster
[ ] Cluster mostra três nós
[ ] Diretórios NFS criados
[ ] nfs-kernel-server instalado
[ ] /etc/exports configurado
[ ] exportfs -v OK
[ ] showmount -e 192.168.31.13 OK
[ ] Storages NFS adicionados ao Proxmox
[ ] Teste de gravação no NFS OK
```

18. Resultado esperado

Cluster: proxmox-homelab

```
├─ pve-dell-novo      192.168.31.11
├─ pve-lenovo-prova  192.168.31.12
└─ pve-dell          192.168.31.13
    ├─ local
    ├─ local-lvm
    └─ NFS auxiliar
        ├─ nfs-dell-iso
        ├─ nfs-dell-templates
        ├─ nfs-dell-backup-temp
        └─ nfs-dell-lab
```